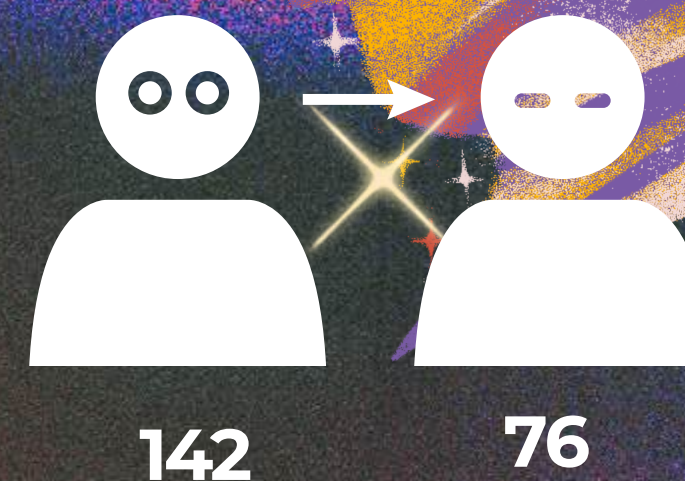


LOS DATOS: OPEN NEURO DS004902

- 68/71 PARTICIPANTES
- 218 GRABACIONES
- 61 CANALES EEG
- 8 GB PESO TOTAL

Diseño intrasujeto:
Sueño Normal (NS) vs. Privación (SD, 24–30 h)

218 REGISTROS DE APROX 4.9 MIN ·
500 HZ & LICENCIA CC0
FORMATO BIDS 1.8.0



CUATRO TABLAS ENLAZABLES EN
TRES GRANULARIDADES, MÁS UNA
DERIVADA

CONTRABALANCEADO
41 HICIERON NORMAL PRIMERO,
30 PRIVACIÓN PRIMERO.

¿QUÉ CAMBIÓ DESDE SEMANA 05?

Corrimos el pipeline central

Procesamos 213 de 218 grabaciones (97.7%).

Preguntas:

Las 7 se mantienen, Q2 y Q4 reformuladas, Q2 compara qué patrón espacial revela cada métrica, Q3 pregunta por separabilidad de perfiles y Q4 por la firma espacial compartida.

Los datos nos corrigieron

La variabilidad θ NO resultó más sensible que la media (4 vs 8 electrodos significativos), y el efecto grupal es nulo.

Cobertura:

139 grabaciones de ojos abiertos + 74 de ojos cerrados procesadas.

EEG pareado (NS y SD): 68 / 71 3 se perdieron a archivos corruptos

FLUJO DE PROCESAMIENTO

RAMA EEG (SEÑAL)

61 ELECTRODOS × 500 MUESTRAS/SEGUNDO × 300 SEGUNDOS = 150,000
NÚMEROS POR ELECTRODO, POR GRABACIÓN.

CRUDO

BIDS .set/.fdt || 61 canales · || 500 Hz

LIMPIEZA

canales malos || 1–40 Hz · || notch 50 Hz
|| referencia promedio

NOTCH COMO TAPÓN PARA
FRECUENCIA DE APARATO
CHINO

USAR VECINOS PARA
CALCULAR SEÑAL DE
CANAL MALO

INSIGHTS

- 213 de 218 grabaciones se procesaron bien (97.7%); las 5 que fallaron tienen el archivo .fdt físicamente más corto de lo que dice su propio header
- ~16% de las grabaciones necesitaron interpolar al menos 1 canal .

SEGMENTACIÓN

75 épocas de 4 s, sin solapamiento

CAPTURAR MICROESTADO
Y VARIABILIDADES

EXTRACCIÓN

PSD por época y electrodo || θ relativa

ENERGÍA POR
FRECUENCIA

4-8 HZ/1-40 HZ

AGREGACIÓN

media y σ entre épocas, por sujeto /
condición / electrodo y por ROI

MERGE por participant_id → la tabla que alimenta las tres vistas D3.js.

FLUJO DE PROCESAMIENTO

RAMA CONDUCTUAL (TABULAR)

INSIGHTS

- 68/71 tienen PANAS pareado, pero solo 30/71 tienen PVT pareado.

CRUDO

participants.tsv (71 × 41)

LIMPIEZA

parseo de n/a + casteo de tipos

FILTRADO

solo sujetos con dato pareado NS+SD
n documentado por variable

DERIVACIÓN → CSV

$\Delta PVT, \Delta KSS, \Delta PANAS-PA = SD - NS$

MERGE por participant_id → la tabla que alimenta las tres vistas D3.js.

MUESTRA DE LOS DATOS PROCESADOS

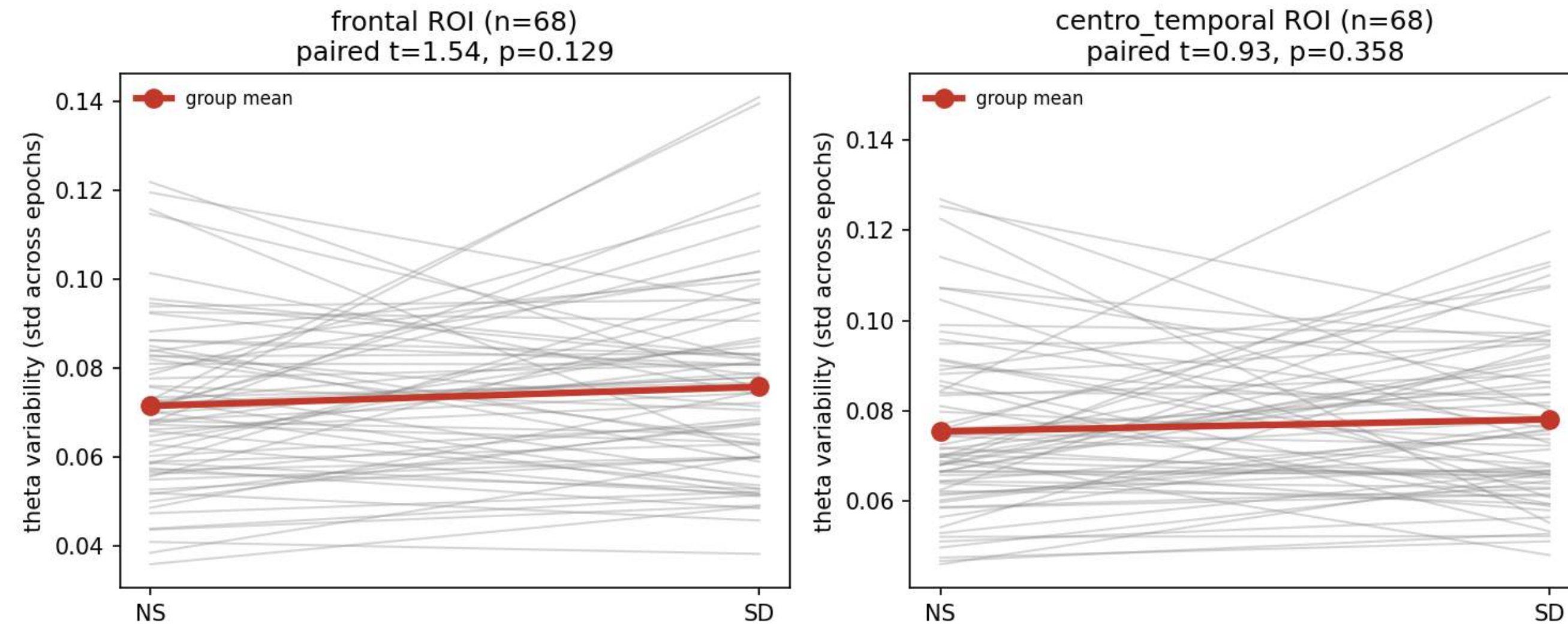
MERGED_SUMMARY.CSV

participant_id	Δ front. θ var.	Δ PVT medRT	Δ KSS	Gender	PSQI
sub-02	+0.0061	+28.5	n/a	M	n/a
sub-03	-0.0142	+44.0	n/a	F	5.0
sub-05	+0.0233	-26.7	+2.0	M	3.0
sub-08	-0.0089	+68.5	n/a	F	4.0
sub-11	+0.0410	+27.6	+1.0	M	6.0
sub-14	-0.0035	+38.7	+3.0	F	2.0

Δ frontal θ variability es la columna que conduce el scatter: el cambio de la inestabilidad de la señal entre NS y SD. No todos los participantes tienen KSS o PSQI pareado, y no se imputan.

HALLAZGO BASE DEL PROYECTO

Theta-power variability, NS vs SD, per subject (grey) and group mean (red)



¿QUÉ MUESTRA?

Variabilidad θ de cada sujeto,
NS $\rightarrow$ SD.
Cada línea gris es una persona,
la roja es el promedio.

El promedio apenas se mueve
($p=0.129$), pero las líneas se
cruzan en ambos sentidos.

Es el punto de Van Dongen: el efecto existe, pero el promedio lo diluye. Un boxplot no lo mostraría pero una vista individual sí.

HALLAZGOS EXPLORATORIOS

La variabilidad no ganó a la media

4 de 61 electrodos significativos para $\sigma(\theta)$ vs 8 para la media, lo contrario a nuestra premisa. Lo reportamos, no lo escondemos.

Efecto grupal nulo (y esperado)

Las líneas individuales se cruzan en ambos sentidos mientras la media apenas se mueve. Es el punto de Van Dongen

La correlación de Cui no replica

$\rho = -0.10$ ($p = 0.60$) vs $\rho \approx 0.55$ reportado. Diferencias de método sin ajustar aún; por eso la herramienta deja al usuario buscarla.

5 grabaciones corruptas en origen

El .fdt tiene menos muestras que el .set declara. Excluidas, no imputadas; listadas en eeg_pipeline_skipped.csv

El nulo justifica el diseño

Un efecto real pero concentrado en individuos exige vistas individuales enlazadas, no un boxplot estático. Los datos lo confirman.

PREGUNTAS DE DOMINIO

La métrica central es la variabilidad σ de la potencia theta entre épocas, no solo su media

#	Pregunta de dominio	n
Q1	Patrón espacial de la variabilidad θ : topomap NS vs. SD	71
Q2	Variabilidad vs. media: ¿cuál revela un patrón espacial de vulnerabilidad más amplio o distinto?	71
Q3	¿Qué tan separables son los sujetos vulnerables y resistentes por Δ variabilidad θ y Δ PVT?	30
Q4	¿Los sujetos vulnerables comparten, de forma consistente entre ellos, una firma espacial de variabilidad theta concentrada en las regiones frontal y centro-temporal?	71
Q5	¿Los sujetos que el cambio de variabilidad theta señala como vulnerables son, por pares, los mismos que destacan en somnolencia subjetiva (KSS) o en afecto positivo (PANAS-PA)?	68 / 35 / 30
Q6	¿Dentro de los 5 minutos de una misma grabación, ¿la variabilidad de potencia theta crece de forma distinta a lo largo de la grabación en sujetos vulnerables frente a resistentes?	71
Q7	¿La relación entre el cambio de variabilidad theta y el deterioro en el PVT difiere según sexo, edad, calidad de sueño habitual (PSQI) o el orden de las sesiones (NS->SD vs. SD->NS)?	66 / 71

IDEA INICIAL (WEEK 05)

Topomap SVG
Q1, Q2, Q4

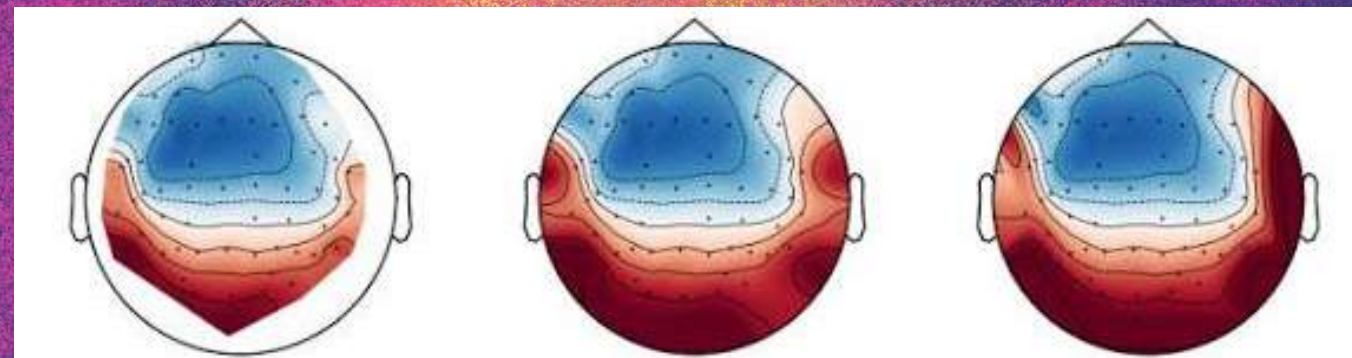
Scatter de vulnerabilidad
Q3, Q5, Q7

Panel Temporal
Q6

BRUSHING

BRUSHING

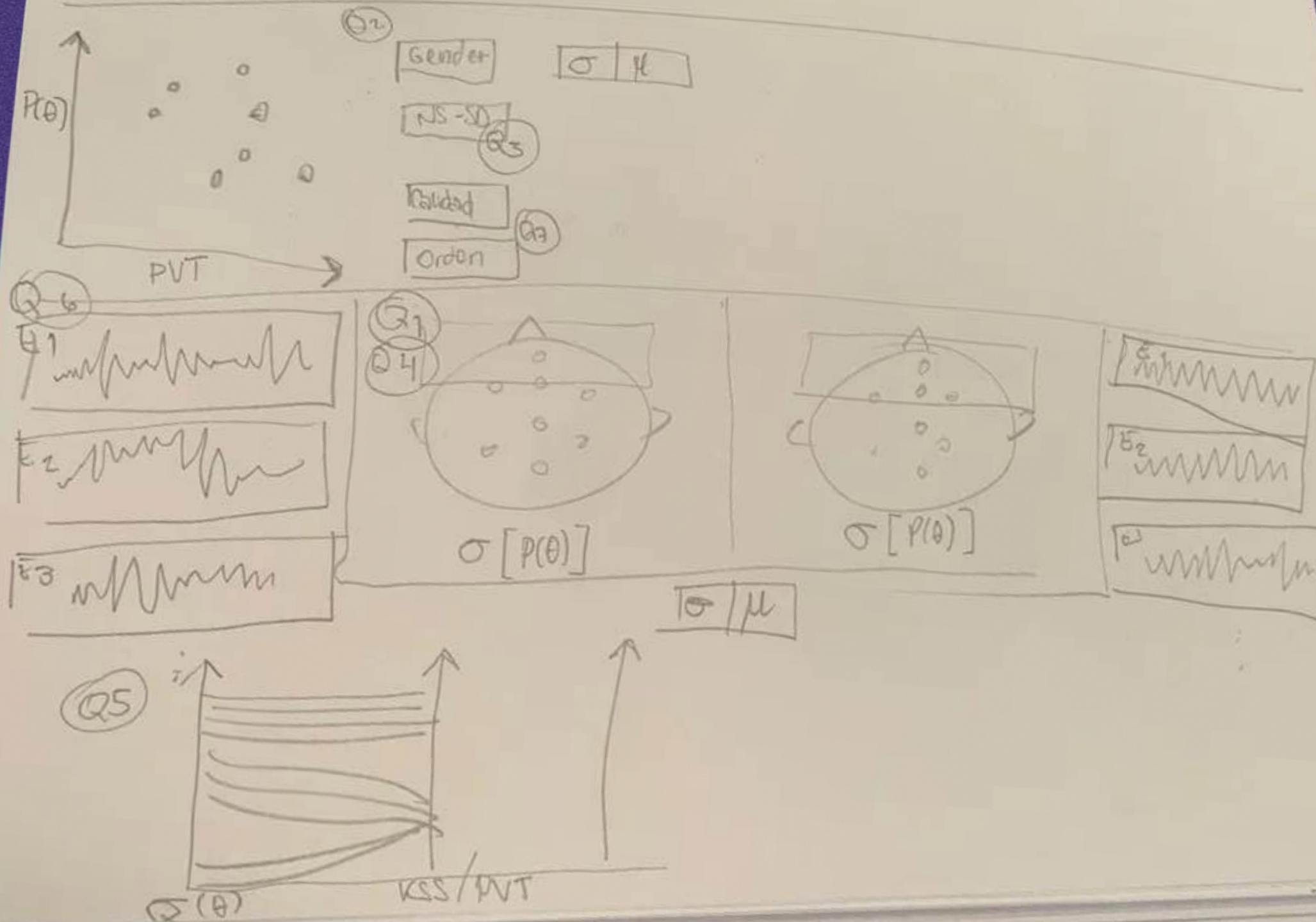
SELECCIONAR UN SUJETO O SUBGRUPO EN EL SCATTER RESALTA SU FIRMA EN EL TOPOMAP Y EN EL PANEL TEMPORAL (Q4), SIN RECARGAR LA PÁGINA. TODO EL PROCESAMIENTO PESADO (PSD, VARIABILIDAD) OCURRE OFFLINE EN PYTHON; EL NAVEGADOR SOLO FILTRA Y AGREGA UN JSON PEQUEÑO.



PLANTEAMIENTO

post feedback

★ BATIMIX



Variabilidad de potencia theta en el cuero cabelludo

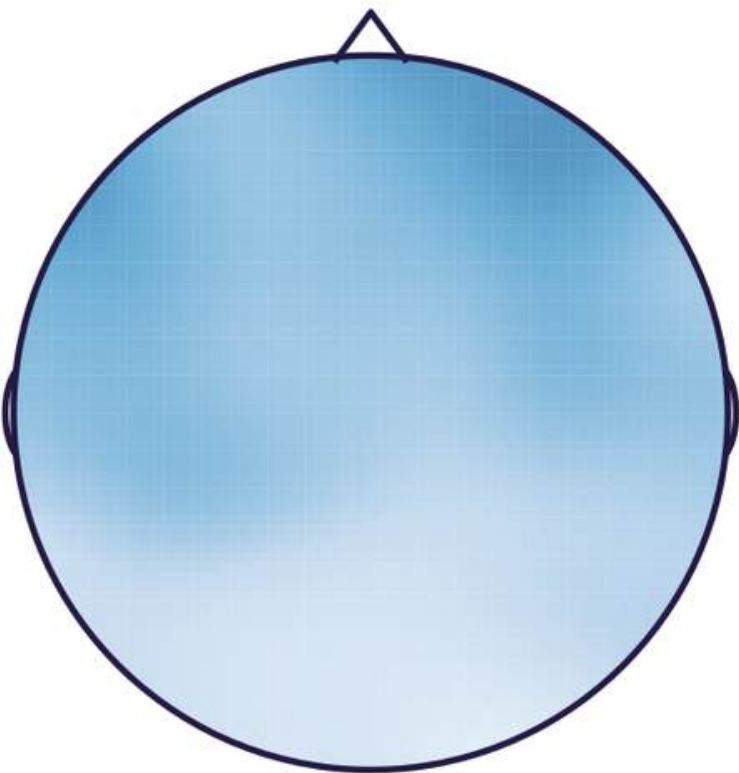
Desviación estándar de la potencia relativa θ (4–8 Hz) a través de 75 épocas de 4 s · n = 71

σ variabilidad

μ media

Q2 · alterna métrica

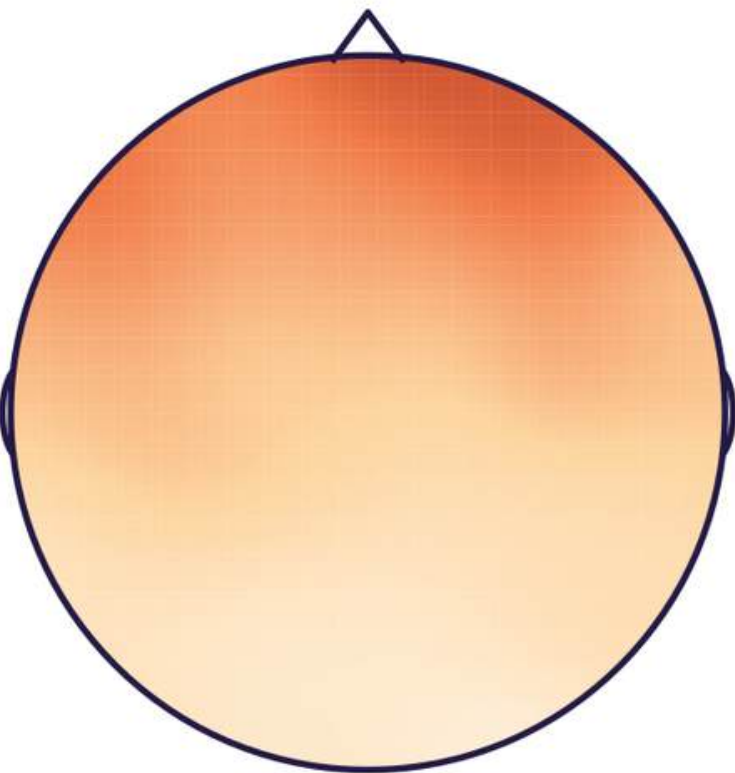
Sueño normal (NS)



$\sigma \theta$ relativa (adimensional)



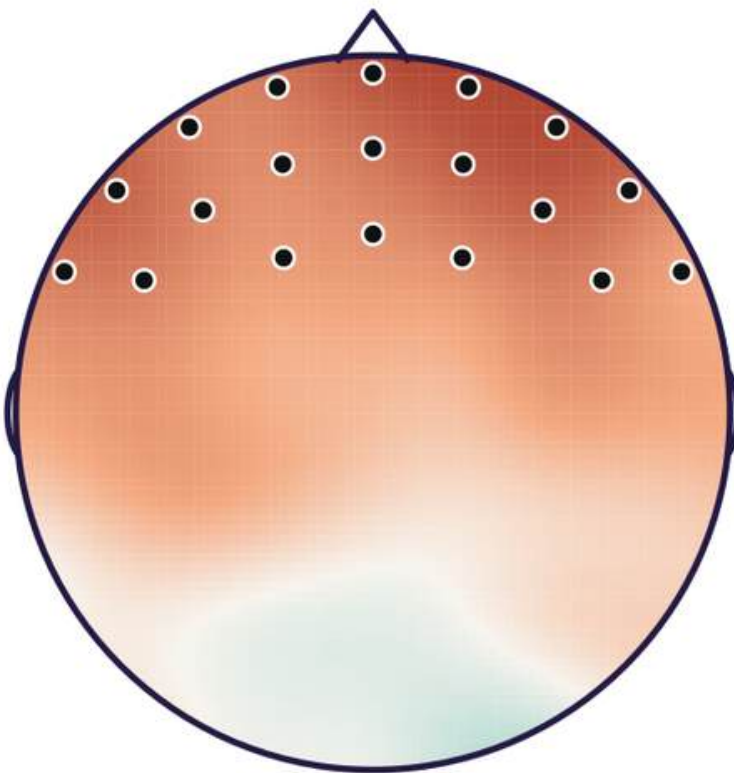
Privación (SD)



$\sigma \theta$ relativa (adimensional)



$\Delta = SD - NS$



$\Delta \sigma \theta$ (divergente, cero natural)



● electrodo con diferencia estadísticamente significativa

Anotaciones de diseño

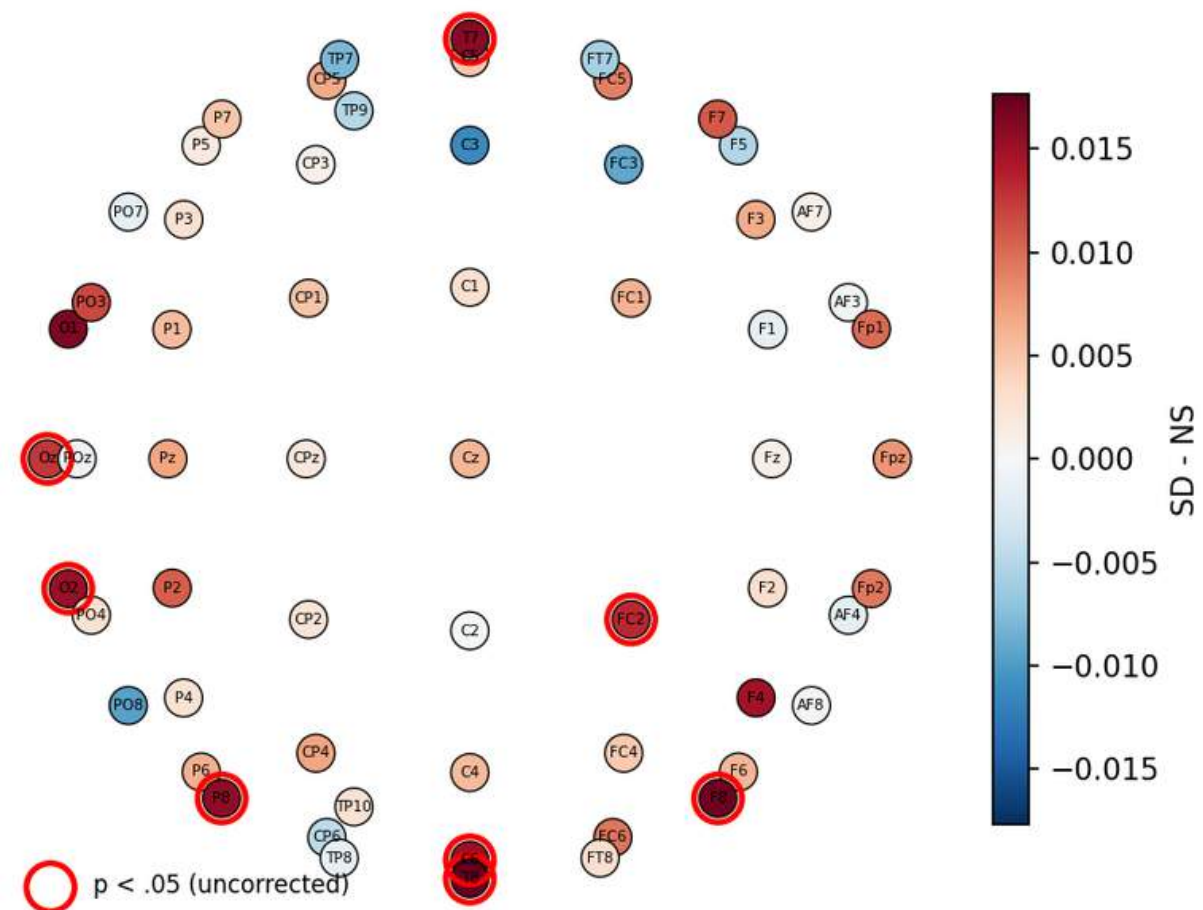
Q1, Q2, Q4

- Campo continuo interpolado (RBF gaussiana) entre los 61 electrodos, recortado al contorno de la cabeza — no marcadores discretos.
- Color secuencial para NS y SD; divergente solo en Δ , porque el cambio tiene cero natural y signo.
- Los puntos negros marcan únicamente los electrodos con diferencia significativa. Q4: al hacer brushing, el campo se recalcula con los sujetos seleccionados.

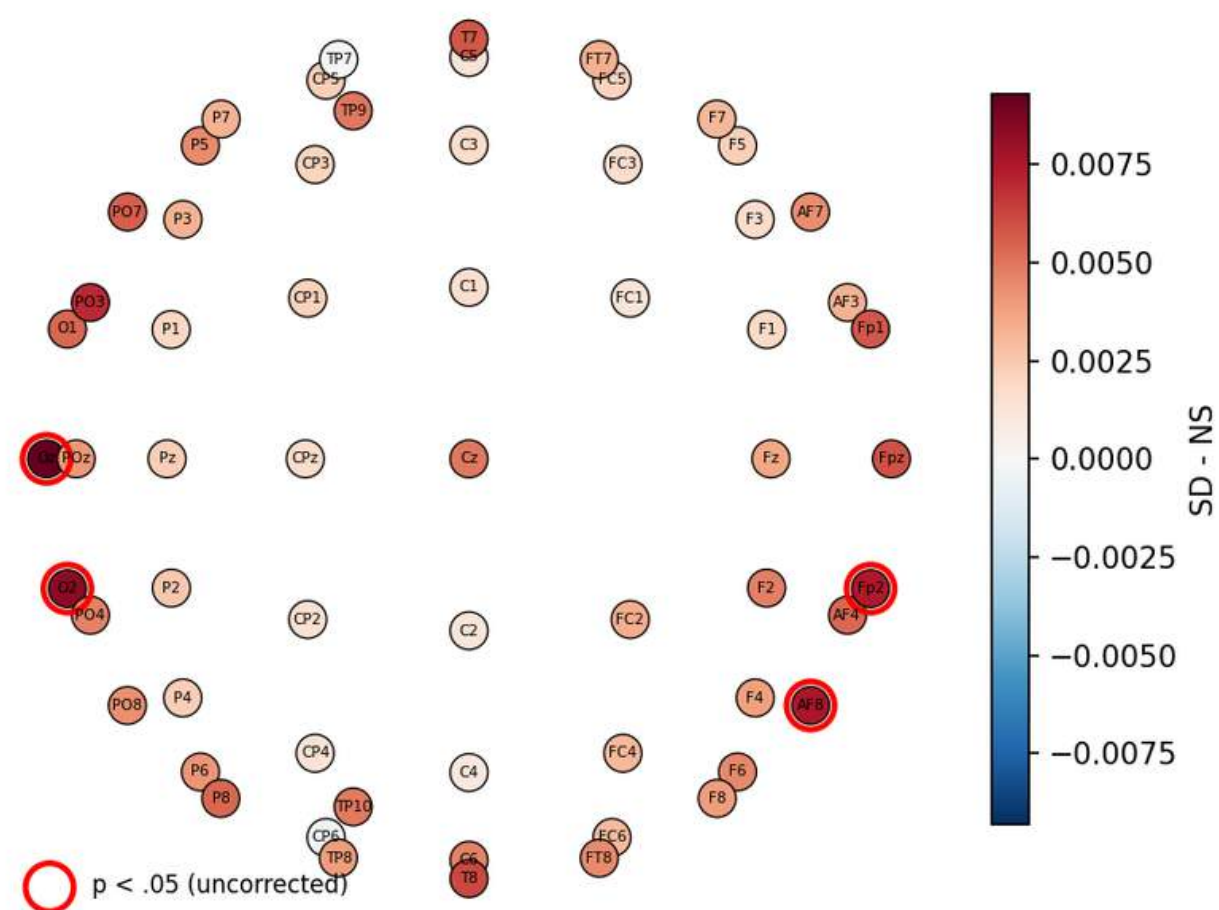
TOPOMAP REAL

Q1/Q2 -- real spatial pattern of the SD - NS difference

Mean theta power: SD - NS
(n=68 paired, eyes-open)



Theta variability: SD - NS
(n=68 paired, eyes-open)



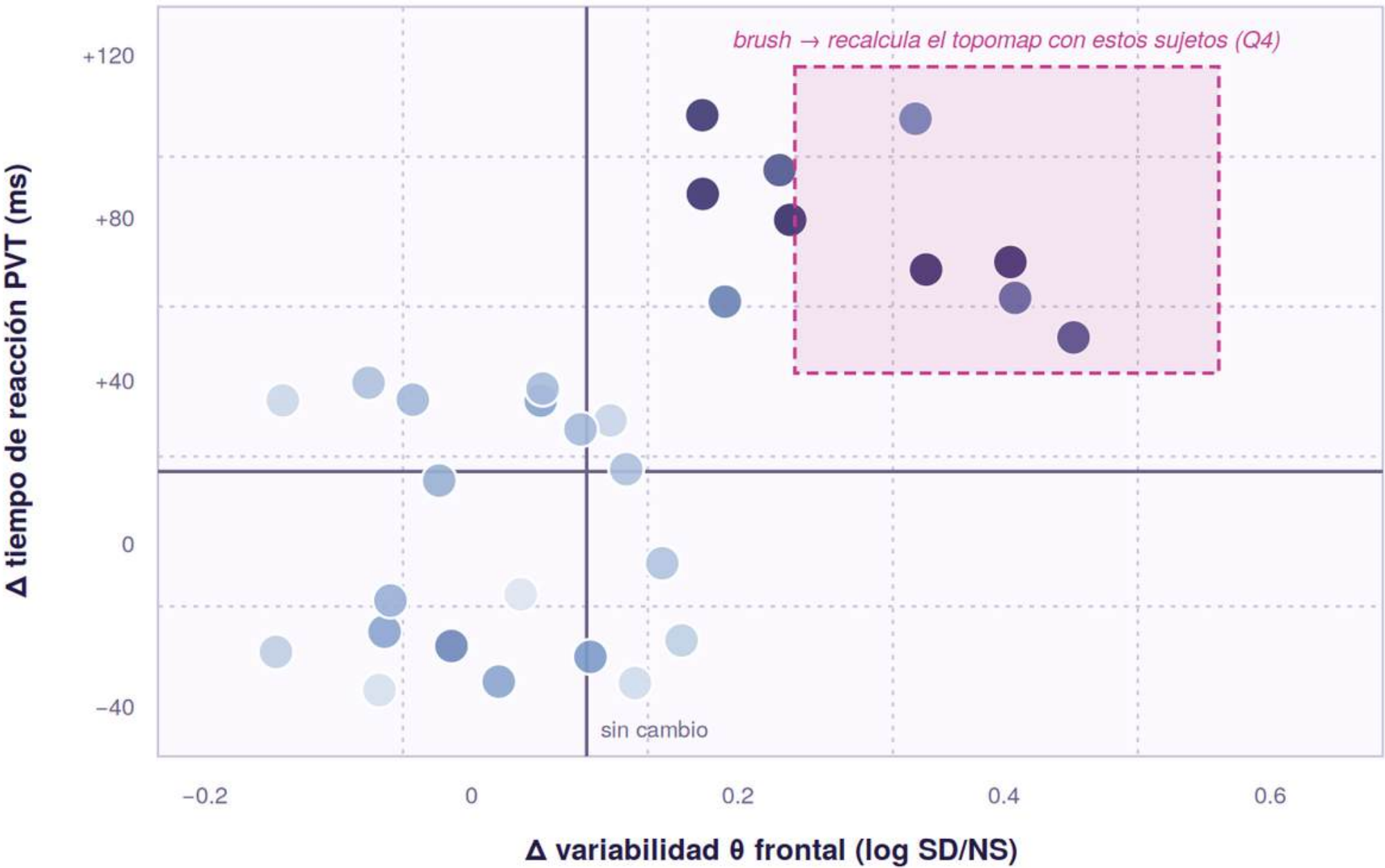
- **Diferencia real SD-NS por electrodo (n=68).**
- **Rojo = significativo ($p < .05$, sin corregir).**
- **8 electrodos para la media, solo 4 para la variabilidad.**
- **Temporales/occipitales, no frontales.**
- **Motivó el modo "diferencia + significancia" del paper aperiódico.**

Panorama de vulnerabilidad individual

Cada punto es un participante · posición = vulnerabilidad · color = moderador (Q7)

n efectivo = 30 de 71

se recalcula según el marcador elegido



Eje Y · marcador conductual

- PVT — tiempo de reacción n = 30
- KSS — somnolencia n = 33
- SSS — somnolencia n = 35
- PANAS — afecto n = 68

Q5 · un marcador a la vez, nunca los tres (solo 2 sujetos los tienen los tres)

Color · moderador

- Edad
- PSQI
- Sexo
- Orden



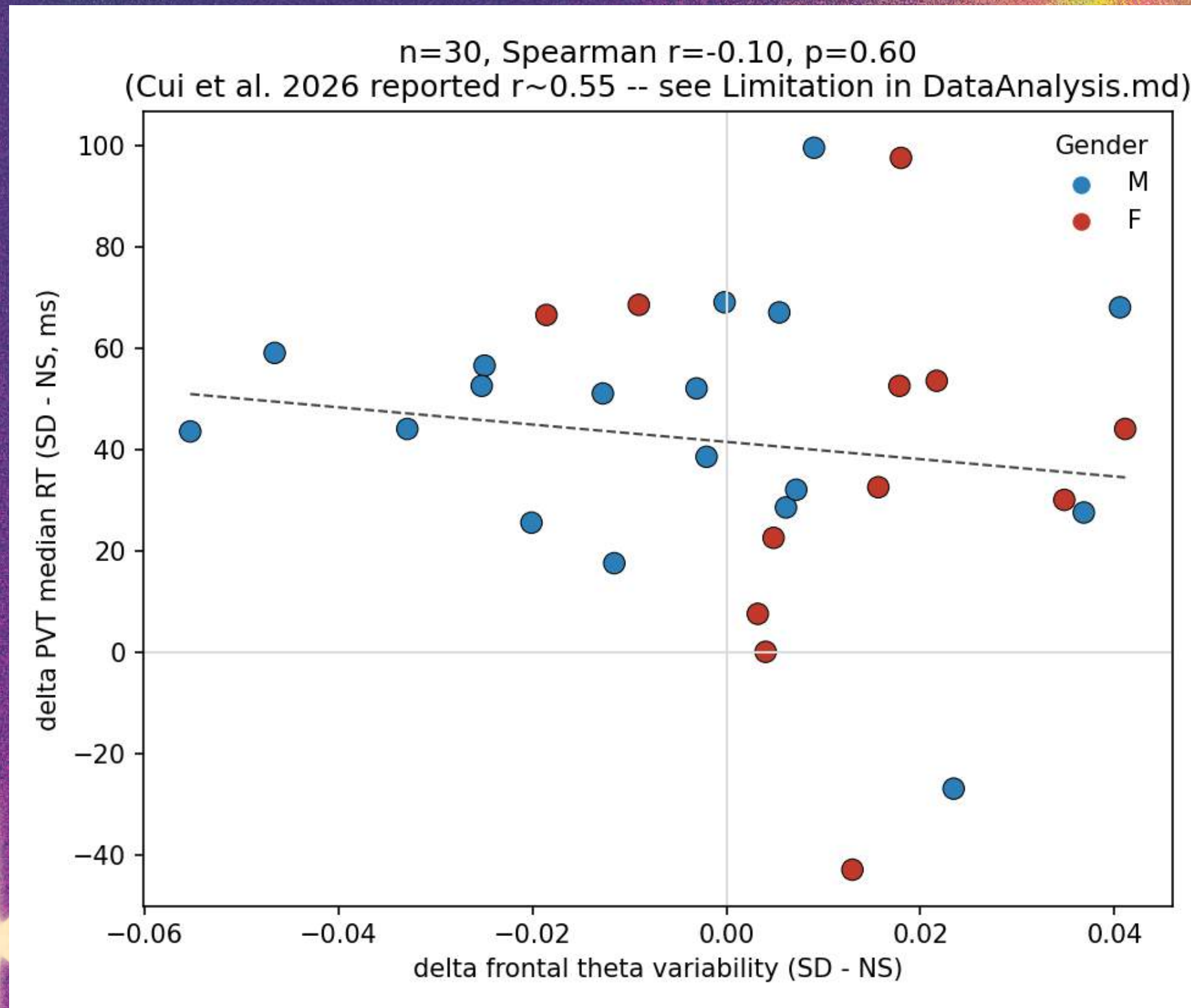
Q7 · edad y PSQI usan rampa continua; sexo y orden, colores categóricos
El eje sigue siendo vulnerabilidad; el color añade el moderador encima

Anotaciones de diseño

- Posición en dos ejes: el canal perceptual más preciso, apropiado para comparar magnitudes entre individuos.
- Q3 pregunta qué tan separables son los perfiles: el cuadrante superior derecho es vulnerable en ambas dimensiones.
- El color codifica el moderador (Q7): si los puntos vulnerables comparten un color, ese moderador explica parte de la vulnerabilidad.

Q3, Q5, Q7

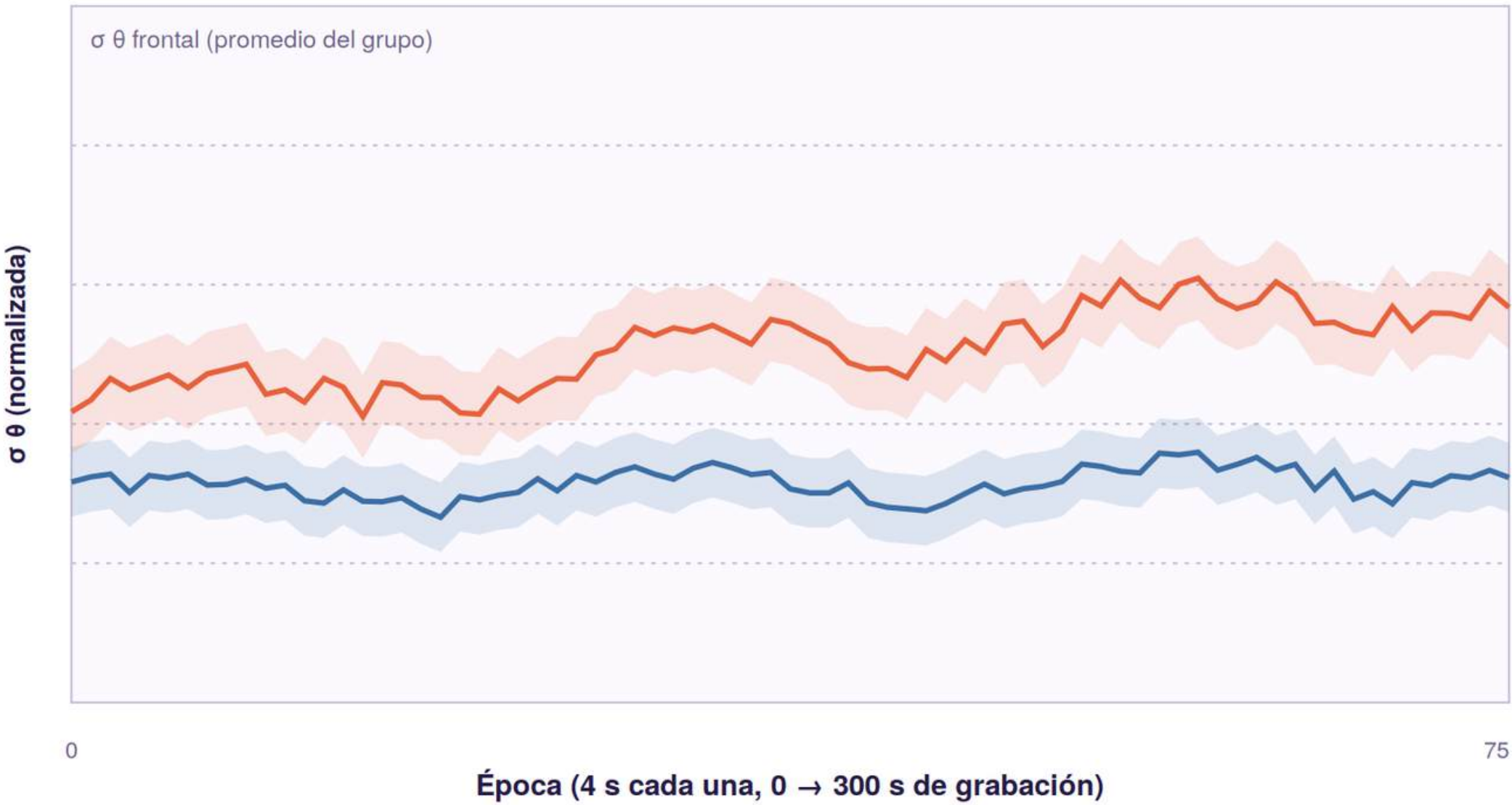
SCATTER REAL



- **Datos reales: Δ variabilidad θ vs Δ PVT, $n=30$, coloreado por sexo (Q7).**
- **$\rho=-0.10$: la correlación de Cui NO replica aún.**
- **Por eso la herramienta deja al usuario buscar la relación, no la afirma**

Dinámica intra-grabación: vulnerables vs. resistentes

$\sigma\theta$ época por época · media de cada grupo con banda de dispersión · 75 épocas de 4 s (Cui et al., 2026)



Vulnerables

media $\pm$ dispersión

Resistentes

media $\pm$ dispersión

Grupos definidos por el brush

del scatter: quién es vulnerable
y quién resistente sale de Q3/Q4.

Canal mostrado

Fz frontal

Cz central

Pz parietal

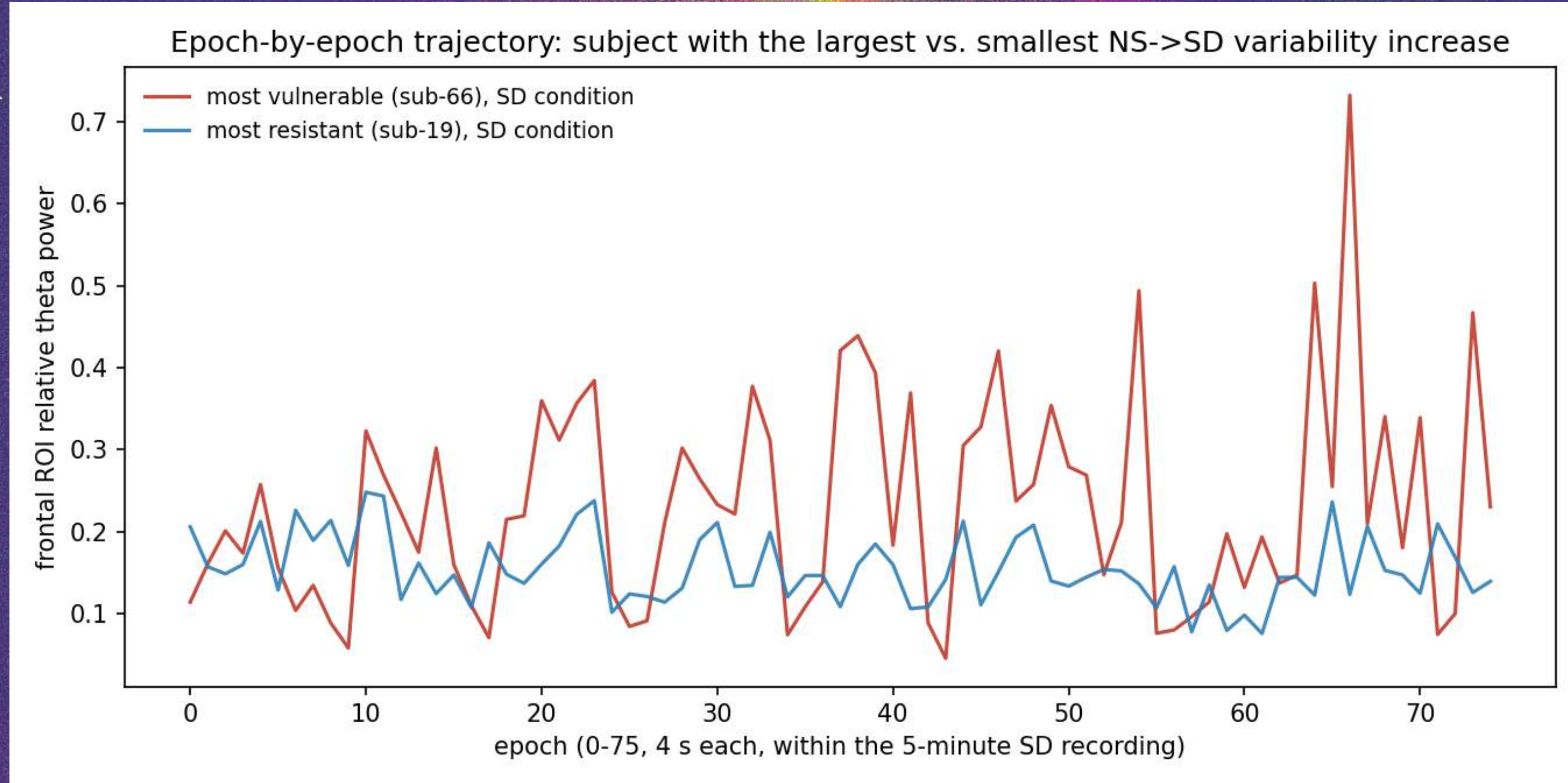
Se promedian los canales seleccionados en el topomap

Anotaciones de diseño

Q6, Q4

- Dos medias de grupo con banda, no líneas individuales: con decenas de sujetos las trazas crudas se vuelven ilegibles.
- Si las bandas se separan, los grupos difieren de verdad; si se solapan, la diferencia es ruido. Eso responde Q6 y aporta a Q4.
- Los grupos vulnerable/resistente vienen del brush del scatter: la vista temporal hereda la selección, no la redefine.

DINÁMICA REAL



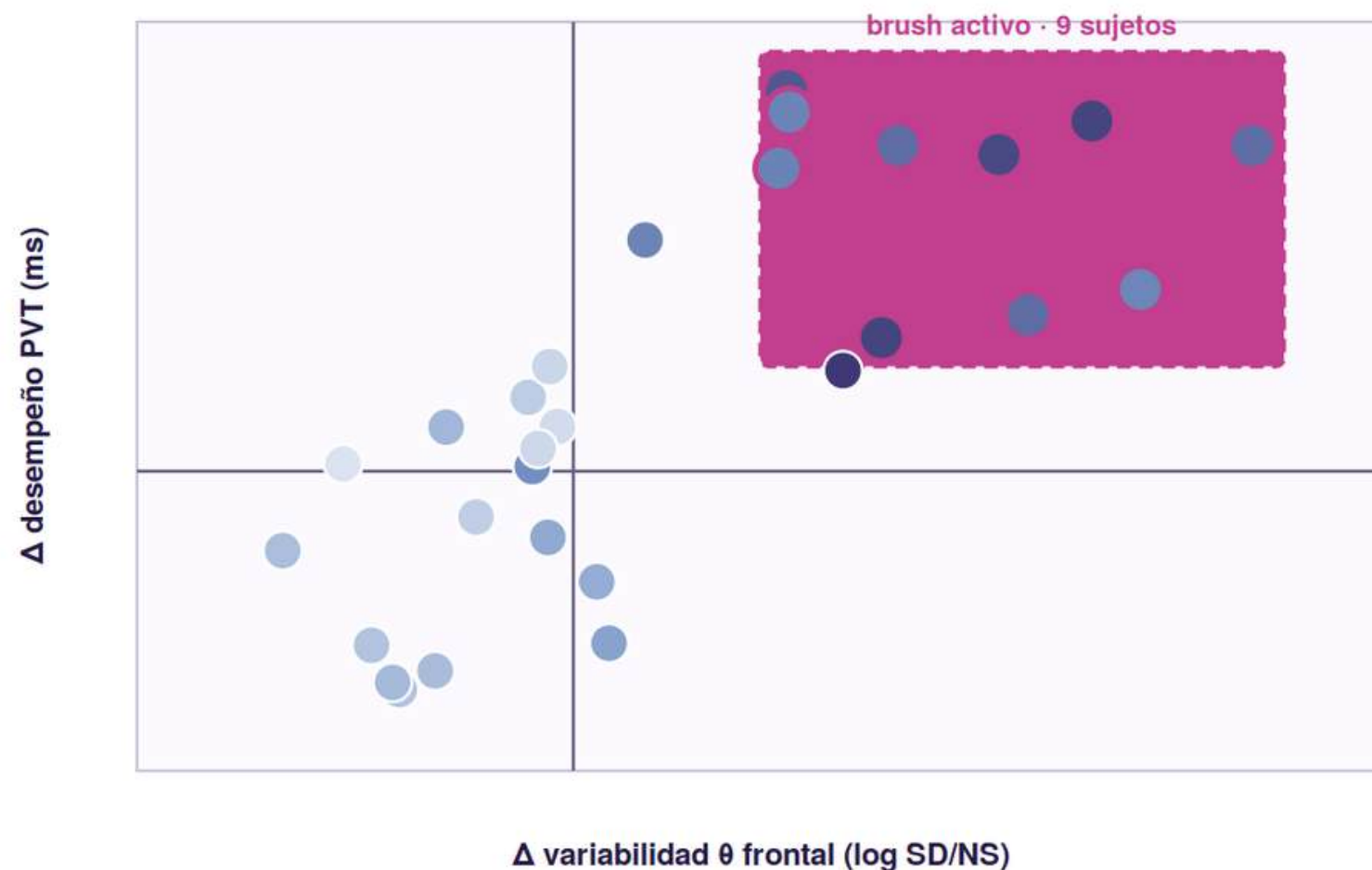
- Trayectorias reales época por época de los dos sujetos extremos en Δ variabilidad frontal. Gut-check: ¿la métrica refleja fluctuación genuina o unos pocos outliers? En D3 serán medias de grupo con banda



CONDUCTOR

Panorama de vulnerabilidad

Aquí el usuario actúa: selecciona con brush. Todo lo demás reacciona.



Eje Y:

PVT

KSS

SSS

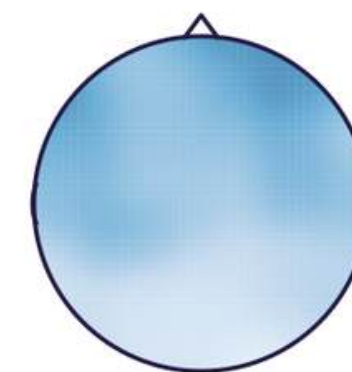
PANAS

Δ variabilidad θ frontal (log SD/NS)

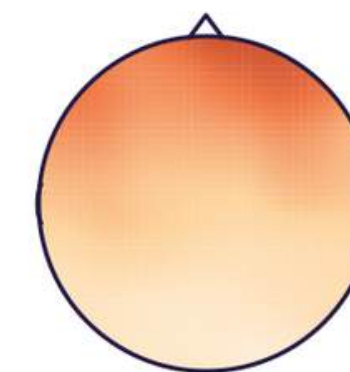
REACCIONA

Firma espacial del grupo seleccionado

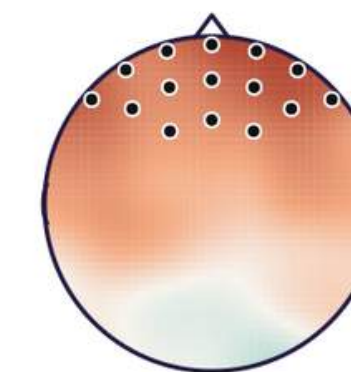
Se recalcula con los 9 sujetos del brush (Q1, Q2, Q4)



NS



SD



$\Delta = SD - NS$

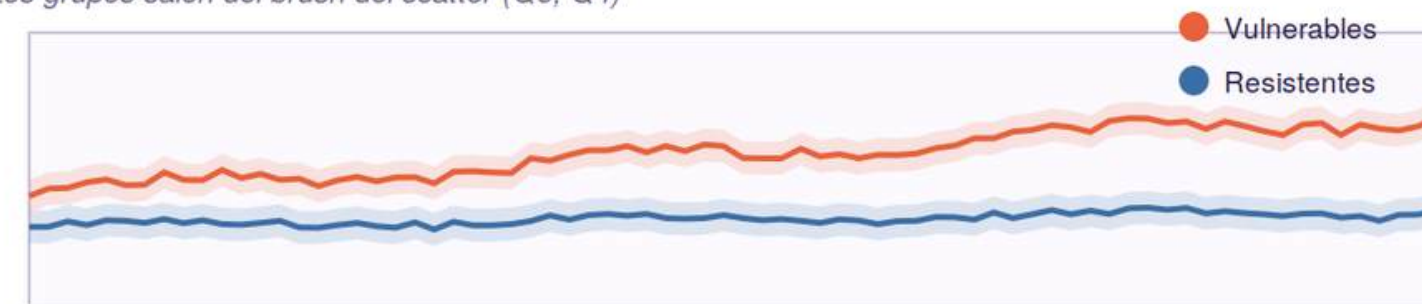
electrodo con diferencia significativa (FDR)



REACCIONA

Dinámica: vulnerables vs. resistentes

Los grupos salen del brush del scatter (Q6, Q4)



0

75 épocas

Estado de la selección

● EEG · n = 71 · cobertura completa

● PVT · n = 30 · parcial

● SSS+KSS+PVT · n = 2 · insuficiente

El brush actual

9 sujetos seleccionados

[guardar como hallazgo +](#)

B

BATIMIX

Brain Activity Theta Instability Map for Individual eXploration

Clave visual

Cómo leer BATIMIX

Al pasar el cursor sobre cualquier color, forma o marca, el tooltip explica qué codifica: no solo su valor, sino qué significa en el lenguaje visual de la herramienta.

CONDICIÓN EXPERIMENTAL

Sueño normal (NS)

Registro tras una noche de sueño habitual

Privación (SD)

Registro tras ~24–30 h de vigilia continua

Δ = SD – NS

Divergente con cero natural: verde baja, rojo sube

MÉTRICA DEL TOPOMAP

σ · variabilidad

Desviación estándar de θ relativa entre 75 épocas (adimensional). Métrica central.

μ · media

Potencia θ relativa promedio. Disponible para contraste.

MARCAS SOBRE EL CUERO CABELLUDO

Electrodo significativo

Diferencia NS vs SD que supera la prueba con corrección FDR

Electrodo sin marca

Sin diferencia significativa. El color sigue mostrando el valor.

Región seleccionada (brush)

Alimenta el topomap y define los grupos del panel temporal

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Vulnerable

Cuadrante superior derecho: sube $\sigma\theta$ y empeora el desempeño

Resistente

Cerca del origen: poco cambio en ambas dimensiones

Sin dato pareado

Atenuado: falta NS o SD en el marcador activo. No se grafica.

Dentro del brush

Anillo magenta: seleccionado; alimenta el resto del dashboard

CONFIANZA DEL HALLAZGO

Derivada del n efectivo del marcador activo. Es el estado más importante de la clave.

Cobertura completa

$n \geq 60$ de 71 · EEG, PANAS

Cobertura parcial

$30 \leq n < 60$ · SSS, KSS, PVT

Insuficiente

$n < 30$ · cruces entre marcadores (SSS+KSS+PVT: $n = 2$)

ZONAS DEL DASHBOARD

A

Scatter · conductor

Donde actúas: brush para seleccionar sujetos.

B

Topomap · reacciona

Firma espacial del grupo seleccionado.

C

Dinámica · reacciona

Vulnerables vs. resistentes en el tiempo.

DINÁMICA INTRA-GRABACIÓN

Traza NS

$\sigma\theta$ por época, 75 puntos, un canal seleccionado en el topomap

Traza SD

Mayor amplitud de oscilación = mayor inestabilidad

MODERADORES (COLOR DEL SCATTER)

Sexo

F · M

Edad

17–23

PSQI

0–21

Orden

NS→SD · SD→NS

Colorean los puntos del scatter; el eje sigue siendo la vulnerabilidad.
Edad y PSQI: rampa continua · Sexo y Orden: categórico.

Panel único coordinado por brushing. Inspirado en el Visual Key de FINO (VAST Challenge 2026); vocabulario propio de este proyecto.

19

INTERACCIONES PROPUESTAS

BRUSHING

Seleccionar un subgrupo en el scatter recalcula el topomap y define los grupos vulnerable/resistente del panel temporal.

ALTERNANCIA DE METRICA

Toggle σ / μ en el topomap: la misma codificación espacial, dos métricas distintas

COLOR POR MODERADOR

Sexo, edad, PSQI u orden de sesión colorean los puntos del scatter; el eje sigue siendo la vulnerabilidad

SELECCIÓN DE MARCADOR

Cambiar de PVT a KSS, SSS o PANAS recalcula el eje Y y el n efectivo mostrado

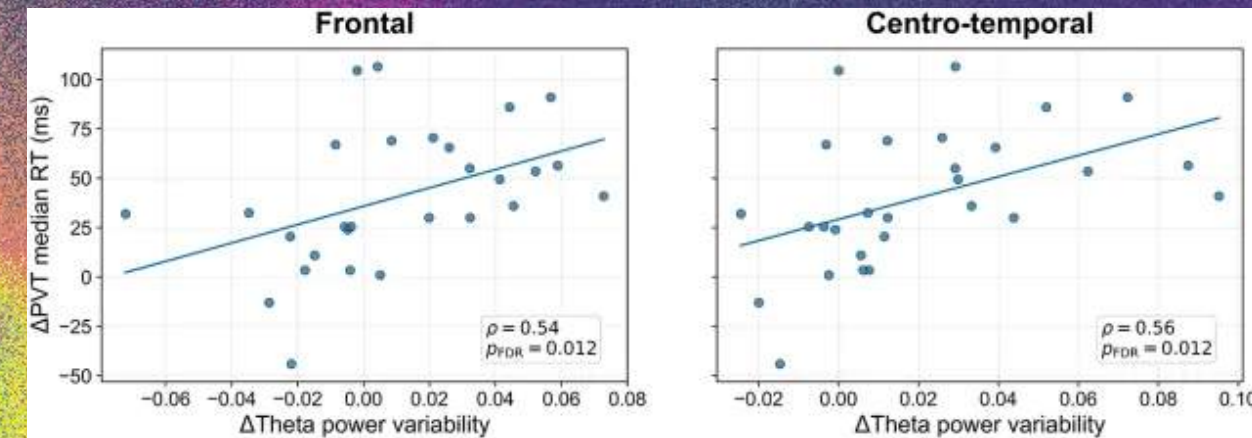
DETALLES BAJO DEMANDA

Hover sobre cualquier marca muestra su valor y qué codifica, según la clave visual (modal).

REFERENCIAS DE DISEÑO

Cui et al. (2026)
Frontiers
Neuroscience

Método de epocado (75 × 4 s) y el argumento de que la variabilidad θ informa más que la media. Define nuestra métrica central. Scatterplot θ vs. PVT.



Bai et al. (2024)
Journal of
Neurophysiology

Microestados sobre este mismo dataset. Sustenta la decisión de excluirlos del MVP y el porqué de esa exclusión

Van Dongen et al. (2004)
Sleep 7(3)

Vulnerabilidad de tipo rasgo. Justifica que el scatter esté centrado en el individuo y no en el promedio grupal

Chua et al. (2019)
Nature Research

Provee forma de clasificar a los usuarios en vulnerables/resistentes, según lapses de PVT.

Dennis et al. (2017)
Scientific Reports 7

Disociación entre dominios objetivo y subjetivo. Justifica que Q5 compare por pares.
Sci Rep 7, 14889 · doi:10.1038/s41598-017-14006-7.